管理NVMe傳輸協定

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/manage-nvme-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理NVMe傳輸協定 1
NVMe總覽 1
啟動SVM的NVMe服務 1
從SVM刪除NVMe服務 2
調整命名空間大小 2

管理NVMe傳輸協定

NVMe總覽

支援從支援的是NVMe/FC、從支援的問題開始ONTAP 就是支援的問題。從支援NVMe 9.5開始ONTAP 需要授權。如果ONTAP NVMe是在更新至ONTAP 版本號9.5之後啟用、系統會給予90天的寬限期以取得授權。

您可以使用下列命令來啟用授權：

「系統授權新增-授權碼_nvm_less_key_」

什麼是NVMe

非揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定是用於存取非揮發性儲存媒體的傳輸協定。

NVMe over Fabrics（NVMeoF）是NVMe規格定義的延伸、可透過PCIe以外的連線進行NVMe型通訊。此介面可讓外部儲存機箱連線至伺服器。

NVMe的設計可讓您有效率地存取以非揮發性記憶體建置的儲存裝置、從Flash技術到效能更高的持續記憶體技術、都能輕鬆存取。因此、它的限制與專為硬碟機設計的儲存傳輸協定並不相同。Flash和固態裝置（SSD）是一種非揮發性記憶體（NVM）。NVM是一種記憶體類型、可在停電期間保留內容。NVMe是存取該記憶體的方法。

NVMe的優點包括提升資料傳輸的速度、生產力、處理量和容量。具體特性包括：

- NVMe的設計可容納多達64、000個佇列。

  每個佇列最多可有64000個並行命令。

- NVMe由多家硬體與軟體廠商支援
- NMVe採用Flash技術、可加快回應時間、提高生產力
- NVMe可針對傳送至SSD的每個「REquest」、要求多個資料要求。

  NVMe解碼「資源要求」所需的時間較短、而且不需要在多執行緒程式中鎖定執行緒。

- NVMe支援的功能可防止CPU層級出現瓶頸、並可在系統擴充時提供大幅擴充性

啟動SVM的NVMe服務

在儲存虛擬機器（SVM）上使用NVMe傳輸協定之前、您必須先在SVM上啟動NVMe服務。

您的系統必須允許NVMe做為傳輸協定。

支援下列NVMe傳輸協定：

傳輸協定	開始於…	允許者…

TCP	零點9.10.1 ONTAP	預設
FCP	部分9.4 ONTAP	預設

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證NVMe是否可做為傳輸協定：

   「Vserver NVMe show」

3. 建立NVMe傳輸協定服務：

   《Vserver NVMe create》

4. 在SVM上啟動NVMe傳輸協定服務：

   「vserver NVMe modify -STATUS -admin up」

從**SVM**刪除**NVMe**服務

如有需要、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除NVMe服務。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 停止SVM上的NVMe服務：

   「vserver NVMe modify -STATUS -admin down」

3. 刪除NVMe服務：

   《Vserver NVMe刪除》

調整命名空間大小

從ONTAP 版本號《支援》（2019）9.10.1開始、您可以使用ONTAP 支援的CLI來增加或減少NVMe命名空間的大小。您可以使用System Manager來增加NVMe命名空間的大小。

增加命名空間的大小

使用System Manager	使用CLI

1. 按一下「儲存設備**> NVMe**命名空間」。 2. 在您要增加的命名空間上執行Hoover、按一下 ⋮，然後按一下*編輯*。 3. 在* capaciam*下、變更命名空間的大小。	1. 輸入下列命令：「vserver NVMe命名空間modify -vserver *Svm_name*-path *path*–size *new_size__of_namespace*」

減少命名空間的大小

您必須使用ONTAP NVMe-CLI來減少NVMe命名空間的大小。

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 減少命名空間的大小：

   「Vserver NVMe命名空間修改-vserver *svm_name*-path *namespace_path*-size *new_size__of_namespace*」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.